文章编号：0451－0712(2018)11－0001－06 中图分类号：U443.33 文献标识码：A

钢桥面铺装用热、温拌环氧沥青混凝土性能对比

周 健[1]，魏小皓[2]，刘 鎏[3]，田佳昊[2]

（1. 南京市公路管理处 南京市 210000；2. 东南大学交通学院 南京市 210096；
3. 江苏海事职业技术学院 南京市 211100）

摘 要：结合南京南站综合枢纽龙西互通二期实体工程，对温拌和热拌环氧沥青混凝土原材料组成、结合料性能和混合料性能进行了系统研究，全面比较了温、热拌环氧沥青铺装施工工艺的区别。研究得出两种环氧沥青混合料均具有优良的高低温性能和抗水损害能力，路用性能相差不大；热拌环氧沥青的黏度与时间表现出对数相关的关系，使得混合料在高温下具有更长的容留时间，可大大降低施工难度；温拌环氧沥青混合料需要对拌和楼进行改造，而且料车不可以直接行驶于黏结层之上，这极大限制了温拌环氧技术体系在现有桥面大中修工程中的应用。因此从经济性和对交通的影响程度而言，热拌环氧沥青混合料更具优势。

关键词：环氧沥青；热拌；温拌；铺装性能；施工工艺

南京南站综合枢纽快速环线龙西互通二期工程，位于南京南站西南角，是南京市政府为缓解城市交通拥堵的重点项目之一。龙西互通二期工程在一期基础上增设东转南、西转南及北转东3个转向匝道，形成“三层喇叭型”部分互通立交。

工程新建3个匝道解决了主城区转南站南广场方向、南站南广场转机场方向、将军大道转机场方向的交通通行问题，将有效缓解南京南站北广场交通拥堵压力、充分发挥南站南广场的客流集散作用，进一步完善南京南站集疏运道路系统。随着城市现代化建设的快速发展，可以预见，日益增长的交通量是必然的，这就要求桥面铺装需要具有足够的强度与良好的抗疲劳性能。

桥面铺装是大跨径钢桥建设中的关键技术之一，受到国内外学术界与工程界的高度重视与关注。良好的桥面铺装不仅为高速行车提供行驶安全性与舒适性，同时也为钢桥面板提供可靠的保护[1－3]。在各类钢桥面铺装材料中，环氧沥青混凝土由于强度高、稳定性好，适用于国内夏季高温和超载、重载车辆多的使用条件，在我国得到了广泛的应用，并取得了良好的使用效果。

环氧沥青混凝土按照铺装施工温度可分为温拌型（拌和温度110℃～121℃）和热拌型（拌和温度165℃～190℃）两种。其中温拌型代表为美国环氧沥青混凝土。2000年9月，南京长江二桥首次引入美国环氧沥青混合料进行桥面铺装，该桥通车至今路面质量良好，未出现大的病害[1]。热拌型代表为日本环氧沥青混凝土。自2003年起，日本的环氧沥青逐渐进入我国市场，并在江阴长江大桥和润扬长江大桥桥面修复中得到应用[4]，随后在黄埔大桥、泰州大桥、江顺大桥等新建工程中逐渐得以推广。由于其采用与普通改性沥青混凝土相近的施工工艺，大大降低了施工质量控制难度，同时还解决了温拌型环氧沥青混凝土对施工允许时间和温度严苛要求的缺陷，适用于我国大交通量条件下的桥面铺装快速修复工程，市场占有率已超过温拌型环氧沥青混凝土[4－6]。

尽管两种环氧沥青混合料在我国均已被广泛使用，但研究多集中在各自的混合料性能和应用方面，缺乏关于温拌和热拌环氧沥青混合料铺装性能和施工工艺的对比性研究[7－11]。为此，本文结合南京南站综合枢纽龙西互通二期实体工程，从原材料的组

基金项目：国家自然科学基金，项目编号51408125
收稿日期：2017－11－22

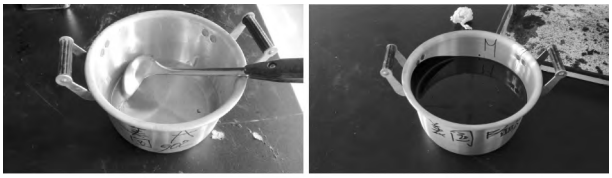
?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

成、结合料性能、混合料的性能以及施工工艺等方面对温拌和热拌型环氧沥青混合料进行比较研究，希望为类似的工程应用提供借鉴与参考。

1　原材料

1.1　温拌环氧沥青

温拌环氧沥青结合料由图1所示的组分A_w和组分B_w按照100∶585的质量比例进行混合。其中，组分A_w是由双酚和表氯醇经反应得到的双环氧树脂，不含稀释剂、软化剂和增塑剂；组分B_w是一种由石油沥青和环氧树脂固化剂组成的均质合成物。两种组分的技术指标分别如表1和表2所示。



(a) A_w　　(b) B_w

图1　温拌环氧沥青原材

表1　A_w组分的技术指标

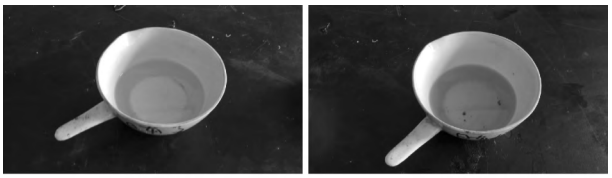
技术指标	技术要求	测试结果	试验方法
23℃的黏度/Pa·s	100～160	137	ASTM D 445
环氧当量(含1 g环氧当量的材料克数)/g	185～192	188	ASTM D 1652
含水量/%	≤0.05	0.02	ASTM D 1744
闪点(克立夫兰敞口杯)/℃	≥200	230	ASTM D 92
比重	1.16～1.17	1.17	ASTM D 1475
外观	透明琥珀状	透明琥珀状	目视

1.2　热拌环氧沥青

热拌环氧沥青结合料是由基质沥青、环氧树脂主剂(组分A_h)和固化剂(组分B_h)按照100∶56∶44的质量比例混合固化而成。其中，组分A_h和B_h如图2所示，相应的技术指标如表3和表4所示。

表2　B_w组分的技术指标

技术指标	技术要求	测试结果	试验方法
闪点(克立夫兰敞口杯)/℃	≥200	235	ASTM D 92
含水量/%	≤0.05	0.01	ASTM D 95
100℃的黏度/Pa·s	>0.14	0.21	ASTM D 2983
23℃的比重	0.98～1.02	1.00	ASTM D 1475
颜色	黑	黑	目视



(a) A_h　　(b) B_h

图2　热拌环氧沥青原材

表3　A_h组分的技术指标

技术指标	技术要求	测试结果	试验方法
23℃的黏度/Pa·s	1～5	3.050	ASTM D 445
环氧当量(含1 g环氧当量的材料克数)/g	190～210	199	ASTM D 1652
闪点(克立夫兰敞口杯)/℃	≥230	236	ASTM D 92
23℃的比重	1.00～1.20	1.14	ASTM D 1475
外观	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体	目视

2　环氧沥青结合料性能

2.1　环氧沥青黏度特性

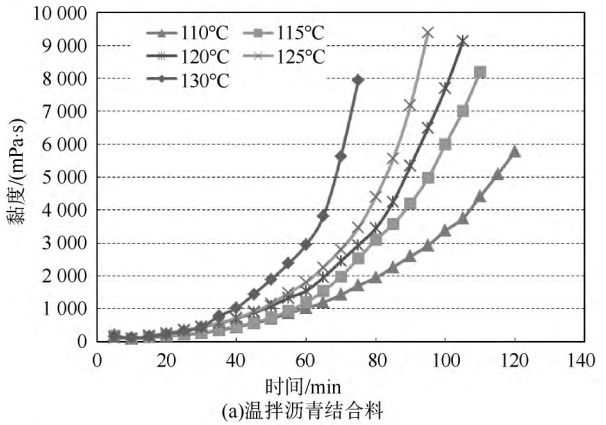
为了研究不同温度条件下环氧沥青黏度随时间的动态变化规律，根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20－2011)中“沥青布氏旋转黏度试验”(T0625－2011)所规定的试验方法[12]，采用Brookfield黏度计对固化反应过程中环氧沥青结合料的黏度进行跟踪测试。其中，温拌环氧沥青结合

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

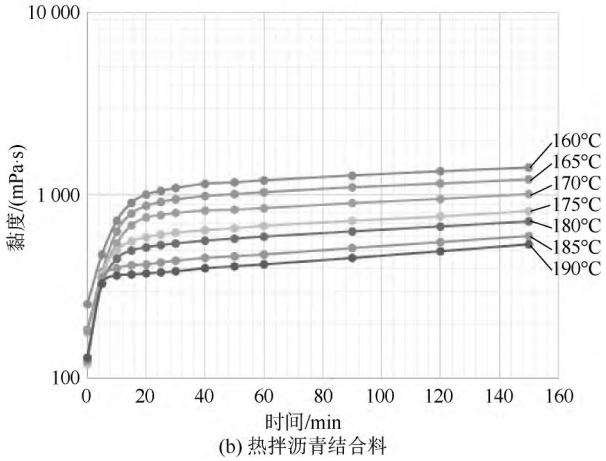
表 4　B_h 组分的技术指标

技术指标	技术要求	测试结果	试验方法
23℃的黏度/(Pa·s)	0.1～0.8	0.165	ASTM D 2983
胺值(KOH/g)/mg	150～200	182	JIS K 7237
闪点(克立夫兰敞口杯)/℃	≥145	162	ASTM D 92
23℃的比重	0.8～1.0	0.87	ASTM D 1475
外观	淡黄褐色液体	淡黄褐色液体	目视

料试验温度为 110℃、115℃、120℃、125℃、130℃，热拌环氧沥青结合料试验温度为 160℃、165℃、170℃、175℃、180℃、185℃、190℃，试验结果如图 3 所示。



(a)温拌沥青结合料



(b) 热拌沥青结合料

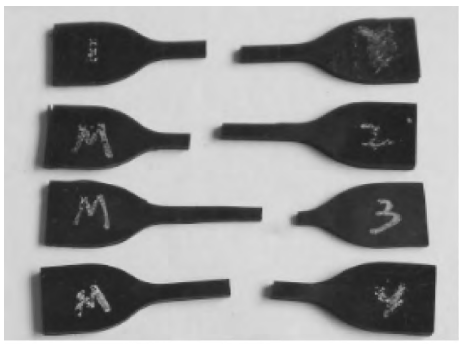
图 3　环氧沥青结合料黏度试验结果

从图 3 可以看出，随着时间和温度的增加，温拌环氧沥青黏度均呈上升趋势。以 120℃温度条件下黏度曲线为例，黏度达到 1 000 mPa·s 的时间为 59 min，而且随着时间的增加，黏度增加的速率在逐渐增大，黏度与时间表现出指数相关的关系。由此说明，温拌环氧沥青结合料对摊铺时间的要求较为苛刻，从混合料拌和完成、装车、运输、摊铺到碾压，必须控制在 90 min 以内完成施工，否则过大的黏度会影响压实效果，进而影响路面和桥面铺装的使用性能，严重时会产生大量弃料，造成不可挽回的经济损失。

与之相反，热拌环氧沥青结合料的黏度随温度升高则逐渐下降，而且在不同温度下，热拌环氧沥青结合料的黏度与时间均表现为对数相关的关系，黏度增长的速率随时间迅速减小，最后趋于平缓。该特性有效延长了混合料的摊铺时间，相比于温拌环氧沥青结合料 90 min 以内的容留时间，热拌环氧沥青结合料的摊铺时间更为宽泛，从混合料拌和到施工完成控制在 150 min 以内即可，施工时间更为灵活。

2.2　环氧沥青拉伸特性

根据《道路与桥梁铺装用环氧沥青材料通用技术条件》(GB/T 30598－2014)要求[13]，采用直接拉伸试验仪对环氧沥青结合料进行拉伸试验，测量的主要指标为抗拉强度和断裂延伸率。拉伸试验过程和试验结果分别如图 4 和图 5 所示。


(a)温拌环氧沥青试件

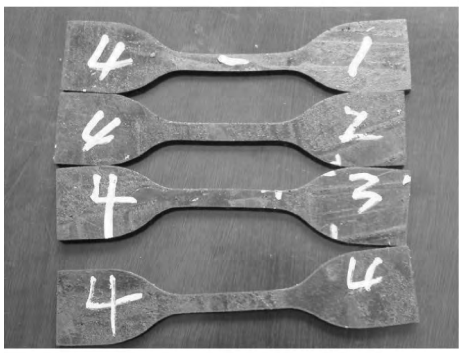

(b)热拌环氧沥青试件

图 4　拉伸性能试验

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

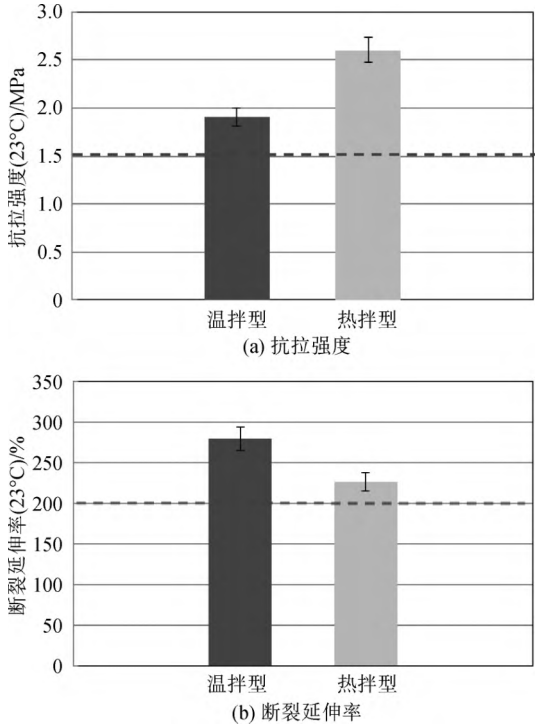


图5　拉伸性能试验结果

分析图5中拉伸性能试验数据可知，无论是温拌型还是热拌型环氧沥青结合料，其拉伸强度和断裂延伸率均满足相应规范要求。而且热拌型环氧沥青结合料的抗拉强度要优于温拌型环氧沥青结合料，不可避免地，其断裂延伸率也略小一些。但总体而言，二者都具有优良的拉伸性能。

3　环氧沥青混合料性能

根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20－2011)[12]及以往工程实践经验，对完全固化后的环氧沥青混合料分别进行马歇尔稳定度试验、车辙试验、冻融劈裂试验和小梁低温弯曲试验，对比分析温拌和热拌环氧沥青混合料的高低温性能和水稳定性能，试验结果如图6～图9所示。

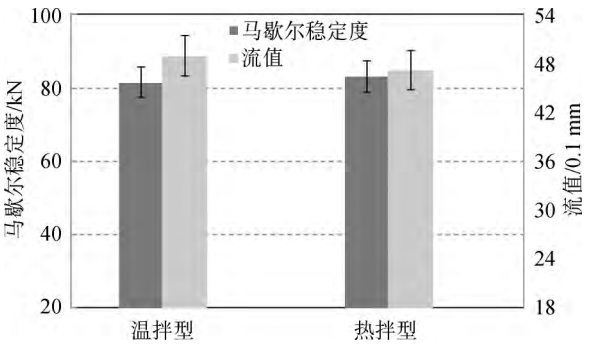


图6　马歇尔试验结果

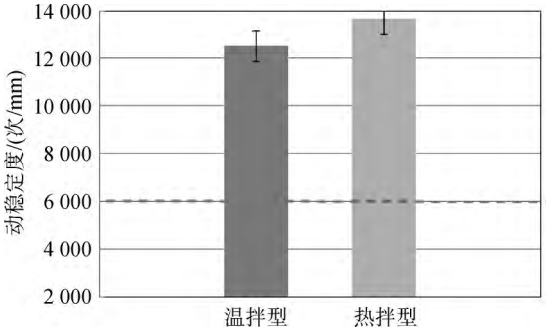


图7　车辙试验结果

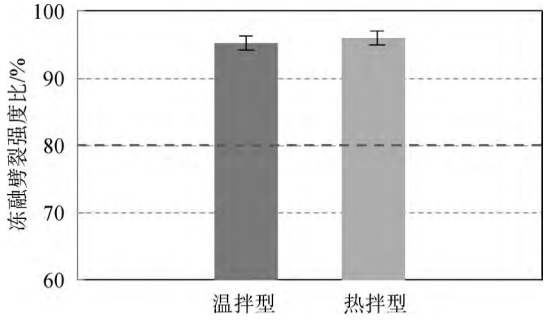


图8　冻融劈裂试验结果

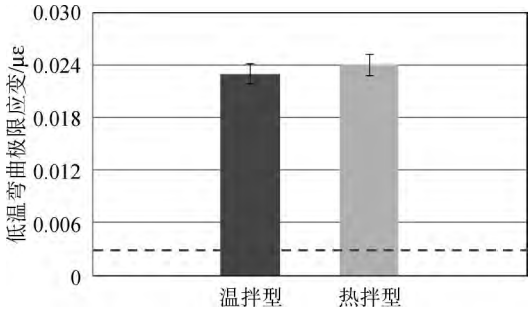


图9　小梁低温弯曲试验结果

从图6～图9可以清楚地观察到，无论是马歇尔稳定度试验、车辙试验、冻融劈裂试验，还是小梁低温弯曲试验，两种环氧沥青混合料的试验值均满足相应技术要求，说明二者的抗车辙能力、抗水损害能力以及耐低温性能均十分优异。并且，热拌型环氧沥青混合料的各项路用性能要略优于温拌型，但由于差值很小，故路用性能不足以成为比选两种环氧沥青混合料孰优孰劣的关键因素。

4　施工工艺

温拌和热拌环氧沥青混合料在我国均已得到充分应用，但由于二者的施工温度不同，从而导致二者的施工工艺也有很大差别。结合南京南站综合枢纽龙西互通二期工程，对温拌和热拌环氧技术体系的铺装施工工艺详细总结如下。

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.1　技术体系对交通的影响

施工过程中,温拌环氧沥青混凝土在涂刷黏结层后,料车不可直接行驶于黏结层之上,否则会出现黏轮现象,如图 10(a)所示,因此摊铺作业时需封闭摊铺车道和相邻车道。对于现有大桥尤其是作为交通网络节点的特大型钢桥而言,在进行桥面大中修施工作业时,由于交通量很大,封闭两个车道进行维修根本不可能实现,严重限制了温拌环氧沥青技术体系在桥面大中修工程中的应用。而热拌环氧沥青黏结料在涂刷 24 h 之后,环氧材料会发生微固化反应从而具有早期强度,因此料车可直接行驶于黏结层之上,如图 10(b)所示。



(a) 温拌环氧沥青



(b) 热拌环氧沥青

图 10　温拌和热拌环氧沥青黏轮情况对比

同时,温拌型环氧沥青混凝土施工完毕之后需养生 30～45 d,热拌型环氧沥青混凝土却只需养生 4～7 d 即可开放交通。因此从对交通的影响程度而言,热拌环氧沥青混凝土更占优势。

4.2　技术体系对成本的影响

温拌环氧沥青混合料的价格相对较低,但由于对拌和设备的特殊要求,需增加美国化学系统公司型号 MM2.2 计量混合机,耗资大(约 20 万美元),且设备要提前 6 个月预订,一旦出现故障将严重影响工程质量和进度,施工组织性差。比较而言,热拌环氧沥青混合料的拌和温度与普通沥青混合料的拌和温度相同,无需对拌和楼进行改造,只需增加主剂和固化剂两个储罐,一般拌和场就能完成生产要求,如图 11 所示。因此,在经济性方面,热拌环氧沥青混合料更占优势。



(a) 温拌进口拌和设备



(b) 热拌自制拌和设备

图 11　温拌和热拌拌和设备对比

5　结语

(1)温拌环氧沥青结合料黏度与时间表现出指数相关的关系,对摊铺时间的要求较为苛刻,混合料拌和完成后,必须控制在 90 min 以内完成施工;相反,热拌环氧沥青结合料黏度与时间表现出对数相关的关系,在高温下具有更长的容留时间,从混合料拌和到施工完成可控制在 150 min 以内,施工时间更为灵活。

(2)两种环氧沥青混合料均具有优良的抗车辙能力、抗水损害能力和耐低温性能,而且热拌型的各项性能要略优于温拌型,但由于差值很小,故路用性能不足以成为比选两种环氧沥青混合料孰优孰劣的关键因素。

(3)温拌环氧沥青混合料的拌和楼需要改造,增加美国化学系统公司型号 MM2.2 计量混合机,改造时间长、耗资大;而热拌环氧沥青混合料的拌和温度与普通沥青混合料相同,无需对拌和楼进行改造,一般拌和场就能完成生产要求。因此经济性方面热拌环氧沥青混合料更占优势。

(4)温拌环氧沥青混凝土在涂刷黏结层后,料车不可直接行驶于黏结层之上,摊铺作业过程中需封

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

闭摊铺车道和相邻车道；而热拌环氧黏结料在涂刷24 h之后，环氧材料会发生微固化反应从而具有早期强度，料车可直接行驶于黏结层之上而不发生黏轮现象，施工时只需要封闭摊铺车道即可。因此，从对交通的影响程度而言，热拌环氧沥青混凝土更占优势。

参考文献：

[1] 欧阳杨．大跨径钢箱梁桥面铺装环氧沥青混合料性能研究[D]．长安大学，2008.

[2] Luo Sang, Qian Zhengdong, Wang Hui. Condition survey and analysis of epoxy asphalt concrete pavement on Second Nanjing Yangtze River Bridge: a ten-year review[J]. Journal of Southeast University(English Edition), 2011, (4): 417-422.

[3] Luo Sang, Wang Jianwei, Qian Zhendong. Research on the performance of locally developed epoxy asphalt mixes [C]//Proceedings of the 26th Southern African Transport Conference(SATC 2007), Pretoria, South Africa, 2007: 736-744.

[4] Luo Sang, Qian Zhendong, Yang Xu, et al. Fatigue behavior of epoxy asphalt concrete and its moisture susceptibility from flexural stiffness and phase angle [J]. Construction and Building Materials, 2017, 145: 506-517.

[5] 孙一帆，张育歌，许可，等．国产环氧沥青结合料性能的比较研究[J]．南京大学学报：自然科学版，2016，(2)：213-220.

[6] 罗桑，钱振东，沈家林，等．环氧沥青流变模型及施工容留时间研究[J]．建筑材料学报，2011，(5)：630-633.

[7] Zhang Xiaoning, Zhang Shunxian, XU Wei et al. Application performance-based design of epoxy asphalt concrete applied to steel bridge deck pavement [J]. Journal of South China University of Technology: Natural Science, 2012, 40(7): 1-7.

[8] Qian Zhendong, Luo Sang, Wang Jianwei. Laboratory evaluation of epoxy resin modified asphalt mixtures [J]. Journal of Southeast University (English Edition), 2007, 23(1): 117-121.

[9] Zhu Cheng. Japan TAF epoxy asphalt concrete design and steel bridge deck pavement construction technology [J]. Applied Mechanics and Materials, 2013, 330: 905-910.

[10] 胡青，陈立伟．美国环氧沥青与日本环氧沥青性能对比研究[J]．黑龙江交通科技，2010，(7)：43-44.

[11] Xu W, Zhang X. N. Analysis of distress characters and design of steel orthotropic bridge decks pavement in China[C]//In: Proceedings of international orthotropic bridge conference, Sacramento. Sacramento: California. American Society of Civil Engineers, 2008: 184-192.

[12] JTG E20-2011 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S].

[13] GB/T 30598-2014 道路与桥梁铺装用环氧沥青材料通用技术条件[S].

Performance Comparison of Hot and Warm Mix Epoxy Asphalt Concrete for Steel Deck Pavement

ZHOU Jian[1], *WEI Xiao-hao*[2], *LIU Liu*[3], *TIAN Jia-hao*[2]

(1. Nanjing Highway Management Office, Nanjing 210000, China;
2. School of Transportation, Southeast University, Nanjing 210096, China;
3. Jiangsu Maritime Technical Institute, Nanjing 211100, China)

Abstract: Combined with the Phase 2 project of the Longxi Interchange of the Nanjing South Railway Station, the raw material composition, binder properties and mixture properties of warm and hot mix epoxy asphalt concrete are systematically studied, and the differences between construction technologies are also compared. Results show that the two kinds of epoxy asphalt mixture have excellent ability of water damage resistance, high and low temperature performance. However, the viscosity of hot mix epoxy asphalt showed logarithmic correlation with time, allowing the mixture to have a longer reaction time at high temperature, which could significantly reduce the difficulty of construction. Further the batching

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

文章编号：0451－0712(2018)11－007－07 中图分类号：U412.33 文献标识码：A

山区公路长纵坡设计安全评估

郑元勋[1]，郭慧吉[2]，薛立华[1]

（1. 郑州大学水利与环境学院交通系 郑州市 450001；2. 同济大学交通运输工程学院 上海市 200092）

摘 要：为了研究山区道路长纵坡设计的安全性与合理性，以事故多发区域厦蓉高速和溪路段为例，首先通过定性分析，对事故发生诱因进行梳理分析；然后，基于路线设计规范，在对和溪路段线形安全性进行定性分析的基础上，利用国外计算模型，以坡长及平均坡度作为变量对该路段安全性进行评估。结果表明，该路段危险系数极高，存在较大安全隐患。考虑到制动失效是导致事故发生的直接原因之一，文中在对车辆制动系统温度预估模型进行归纳总结的基础上，结合和溪路段具体道路参数对车辆制动系统温度进行计算，发现车辆行驶完该路段制动系统温度高达528℃，远超极限温度(260℃)。最后，基于制动系统失效预测模型提出一种避险车道合理位置计算方法，并引入制动鼓温度、平纵曲线参数、工程造价等参数，通过层次分析法确定其权重，构建了避险车道设置位置评价体系。文中研究成果对山区长下坡道路安全评估及避险车道的合理设置具有一定的借鉴价值。

关键词：山区道路；长纵坡；安全性评估；制动系统温度预估；避险车道设置

随着高速公路的飞速发展，道路交通安全问题显得尤为重要。然而，在众多运营的高速公路中，部分高速公路尤其在山区长下坡路段事故频发，该现象逐渐引起了科研工作者及相关道路管理部门的高度重视。基于对交通事故的统计分析，2013年公安部公布了10大危险公路，如表1所示。

表1 10大危险公路

省份	路段名称	路段长度/km	开通时间	死亡人数/人
山西	青银高速薛公岭路段K934～K964路段	30	2005年1月	54
福建	厦蓉高速公路和溪段厦门方向K107～K121路段	14	2004年	108
江西	九码快速通道K6～K22路段	16	2010年4月	48
河南	郑开大道	44.2	2006年11月	55
广西	316省道K107＋000～K107＋600	0.6	2002年1月	18
云南	嵩待公路K57～K78路段	21	2003年12月	158
甘肃	215国道K231～K256路段	25	2011年11月	24
青海	湟倒一级公路K48～K98路段	50	2003年9月	152
陕西	107省道长安段K91～K131	40	2004年12月	123
陕西	西汉高速西安段K1136～K1158路段	22	2007年9月	139

基金项目：国家自然科学基金，项目编号51678534；河南省自然科学基金，项目编号162300410248；河南省交通运输厅科技计划项目，项目编号2014K37－2；国家自然基金面上项目，项目编号51878623

收稿日期：2017－11－22

plant of warm mix epoxy asphalt needs to be transformed, and the skip car can't be directly running on the bonding layer, which limits the applications of large and medium-sized maintenance in the existing bridge. Therefore, the hot mix epoxy asphalt mixture has more advantages in terms of economy and impact on traffic.

Key words: epoxy asphalt; hot mix; warm mix; pavement performance; construction technology

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net